

A thick, light blue line enters from the top left, loops around the top of the white box, crosses itself, and then loops around the bottom right of the box before exiting the frame at the bottom right.

possibility

1.1 随机事件与概率

一、随机试验 E

① 可重复性 ② 可预知性 ③ 不确定性

二、样本空间 Ω

eg. $\Omega = \{\text{正}, \text{反}\}$, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

三、样本点 e/w

Ω 中的每个元素

四、随机事件 A, B, C

Ω 的子集称为随机事件

* 事件 A 的发生: 当事件 A 中的某个样本点出现, 称为事件 A 发生

* 必然事件: Ω

* 不可能事件: ϕ

1.2 事件间的关系与运算

一、包含 $A \subset B$

二、事件的和 $A \cup B$ / $A+B$

三、事件的积 $A \cap B$ / $A \cdot B$

四、事件的差 $A-B$

事件 A 发生但是事件 B 不发生

☆ $A-B = A - AB$

五、互不相容事件 (互斥事件) $A \cdot B = \phi$



六、对立事件 (互逆事件) $AB = \phi$ AND $A \cup B = \Omega$



* $\bar{A} = B$, $\bar{B} = A$

* $A-B = A - AB = A \cdot \Omega - AB = A(\Omega - B) = A \cdot \bar{B}$

$A-B = A - AB = A \cdot \bar{B}$



七、事件运算的定律

(1) 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

(2) 结合律

(3) 分配律 $(A+B) \cdot C = AC + BC$

$(A \cdot B) + C = (A+C) \cdot (B+C)$ ☆

(4) 德摩根律 (对偶律)

$\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

1.3 概率的定义与性质

一、概率的统计性定义

(1) 频率: n_A 表示事件 A 发生的次数, 则称 $\frac{n_A}{n} = f_n(A)$ 为 A 发生的频率

(2) 概率: 当试验次数 n 充分大时, 频率 $f_n(A) \rightarrow P$, 称常数 P 为 A 发生的概率

二、概率的性质

(1) 非负性: $0 \leq P(A) \leq 1$

(2) 规范性: $P(\Omega) = 1$ $P(\emptyset) = 0$

(3) 有限可加性: 若 A, B 互斥, 则 $P(A+B) = P(A) + P(B)$

(4) 互补性: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

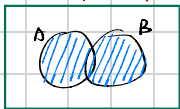
三、重要公式

(1) 减法: $P(A-B) = P(A) - P(AB)$ * $P(A\bar{B}) = P(A-B) = P(A) - P(AB)$



(2) 加法公式

$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ * $P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$



1.4 古典概型

一、特点

① 有限性: Ω 是有限集合 $\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$

② 等可能性: $P(e_1) = P(e_2) = \dots = P(e_n)$

二、计算公式

$$P(A) = \frac{\text{事件 } A \text{ 所含样本点个数}}{\text{样本空间所含样本点个数}} = \frac{A_{\text{样}}}{\Omega_{\text{样}}}$$

1.5 几何概率

一. 特点

① 样本空间与几何区域有关 (线段、平面、立体)

② 等可能性: 向 Ω 的区域内任意投一点, 落在区域内任何一点的可能性相等

1.6 条件概率和乘法公式

一. 条件概率: $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 为事件B在事件A条件下的条件概率

$$* P(\Omega|A) = 1 \quad P(\emptyset|A) = 0$$

$$* P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A)$$

二. 乘法公式

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A)$$

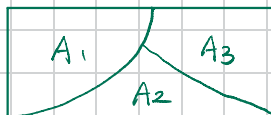
$$* P(ABC) = P(CAB) \cdot P(C|AB) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|AB)$$

1.7 全概率公式与贝叶斯公式

一. 完备事件组: 设 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 为 Ω 的一个事件组, 且满足:

① $A_1, A_2, A_3, \dots$ 两两互斥 ② $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n = \Omega$

则称 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 为 Ω 的一个完备事件组 (或称为 Ω 的一个划分)



二. 全概率公式

设 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 是一个完备事件组

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n)$$

三. 贝叶斯公式

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j) \cdot P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B|A_i)}$$

条件概率
全概率公式

1.8 事件的独立性

一. 定义

若 $P(B|A) = P(B)$, 则事件AB相互独立

* 若 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$, 则事件AB相互独立

* Ω 与任意事件独立, $\emptyset$ 与任意事件独立

二. 独立的性质

(1) 若A与B独立 $\Leftrightarrow A$ 与 $\bar{B}$ 独立、 $\bar{A}$ 与B独立、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立

三. 三个事件的独立性

若 $\begin{cases} \textcircled{1} P(AB) = P(A) \cdot P(B) \\ \textcircled{2} P(AC) = P(A) \cdot P(C) \\ \textcircled{3} P(BC) = P(B) \cdot P(C) \\ \textcircled{4} P(ABC) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \end{cases}$ } 两两独立, 则三个事件独立, 则A与B的和、差、积、逆与C独立

1.9 伯努利概型

(1) 伯努利实验：只有 2 种可能的实验

6.17 — (2) n 重伯努利实验：把伯努利实验独立地重复 n 次